

Klasický batohový kryptosystém a jeho varianty

Classical Knapsack Cryptosystem and its Variations

Autor: David Vavřínek

Vedúca práce: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

FMFI UK

- problém zdieľania tajného kľúča pri symetrickej kryptografii
- verejný a súkromný kľúč, asymetria výpočtu
- subset-sum ako zaujímavý základ bez známeho efektívneho algoritmu
- práca sleduje Merkle–Hellman, zlyhanie, varianty a implementáciu

Subset-sum a ľahký prípad

$$\sum_{i=1}^n x_i a_i = S, \quad x_i \in \{0, 1\}$$

- všeobecne hľadáme podmnožinu váh s daným súčtom
- rozhodovacia verzia sa pýta, či taká podmnožina existuje
- táto rozhodovacia verzia je NP-úplná
- superrastúca postupnosť je špeciálny riešiteľný prípad
- greedy postupuje od najväčšej váhy nadol
- menšie váhy nedokážu nahradiť jednu väčšiu

Merkle–Hellmanova schéma

- generovanie kľúčov vytvorí superrastúcu postupnosť w a čísla m, r
- platí $m > \sum w_i$ a $\gcd(r, m) = 1$, preto existuje inverzia modulo m

verejný kľúč

$$b_i \equiv rw_i \pmod{m}$$

šifrovanie

$$C = \sum_{i=1}^n x_i b_i$$

dešifrovanie

$$C' \equiv r^{-1}C \pmod{m}$$

- po dešifrovacej transformácii sa rieši pôvodná superrastúca postupnosť
- trapdoor je návrat zo zdanlivo ťažkej verejnej inštancie na ľahko riešiteľný prípad

Prečo konštrukcia zlyhala

- verejný kľúč nevzniká ako náhodná všeobecná inštancia
- vzniká prevodom zo súkromnej superrastúcej štruktúry
- Shamirov útok využíva vzťahy medzi verejnými váhami
- hľadá inú transformáciu späť na ľahký prípad
- nízka hustota umožňuje mriežkové útoky, napríklad LLL
- NP-úplnosť všeobecného problému sama osebe nestačí

Schéma	Myšlienka	Slabina
Merkle–Hellman	skrytá superrastúca postupnosť	Shamirov útok
permuted MH	tajná permutácia poradia váh	vzťah k súkromným váham zostáva
iterated MH	viac modulárnych vrstiev	Brickell, mriežkové metódy
Chor–Rivest	trapdoor v konečných poliach	algebraická štruktúra verejného kľúča

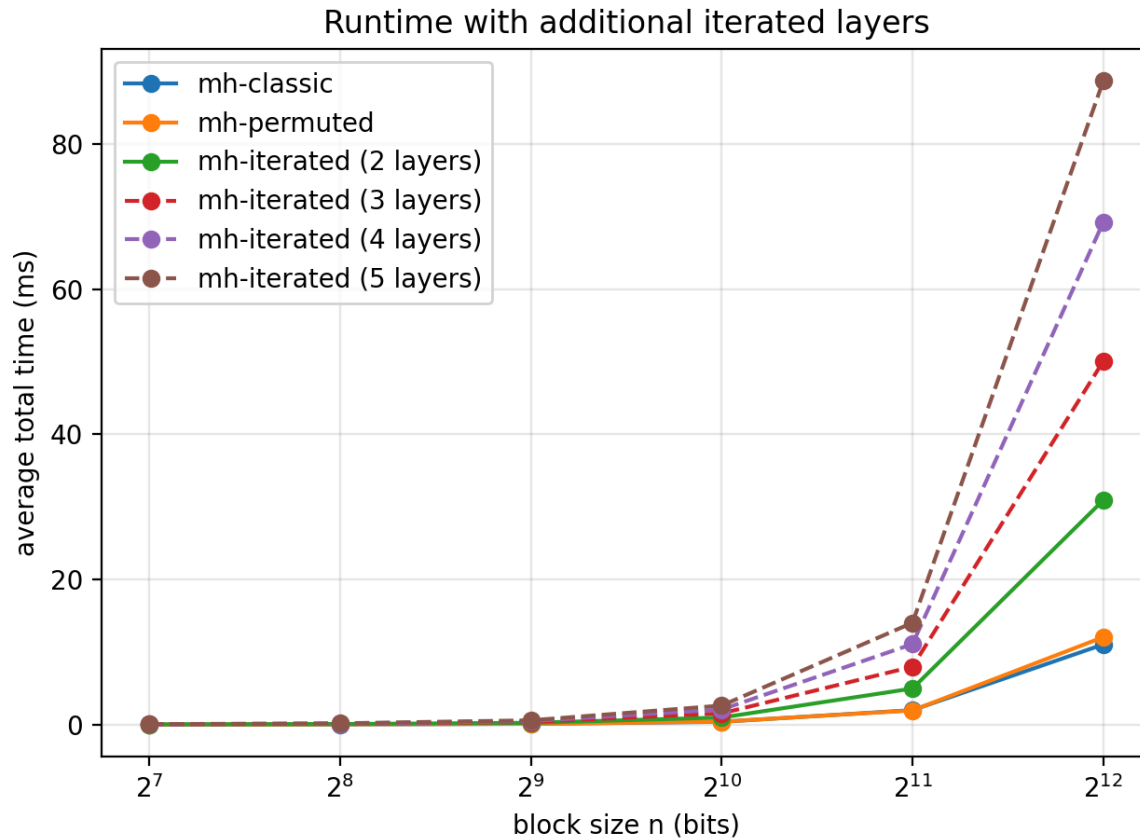
- jazyk C
- veľké celé čísla pomocou GMP (mpz_t)
- varianty `mh-classic`, `mh-permuted`, `mh-iterated`
- spoločné rozhranie `keygen`, `encrypt`, `decrypt`, `cleanup`

- režimy demo a bench
- voľby schémy, vstupu, veľkosti bloku a seedu
- text sa prevedie na bity a rozdelí do blokov
- bez seedu OS entropia, so seedom reprodukovateľný beh
- bench meria keygen, encrypt, decrypt do CSV

```
$ ./knapsack demo --scheme mh --msg "two block message" --n 128 --seed 123
Scheme: mh-classic
Block-Size: 128
Blocks: 2
Ciphertext:
146139970358749417963450435298092519600081
9592959278104647334923768299118570459183
Decrypted-Text: two block message
Status: OK
```

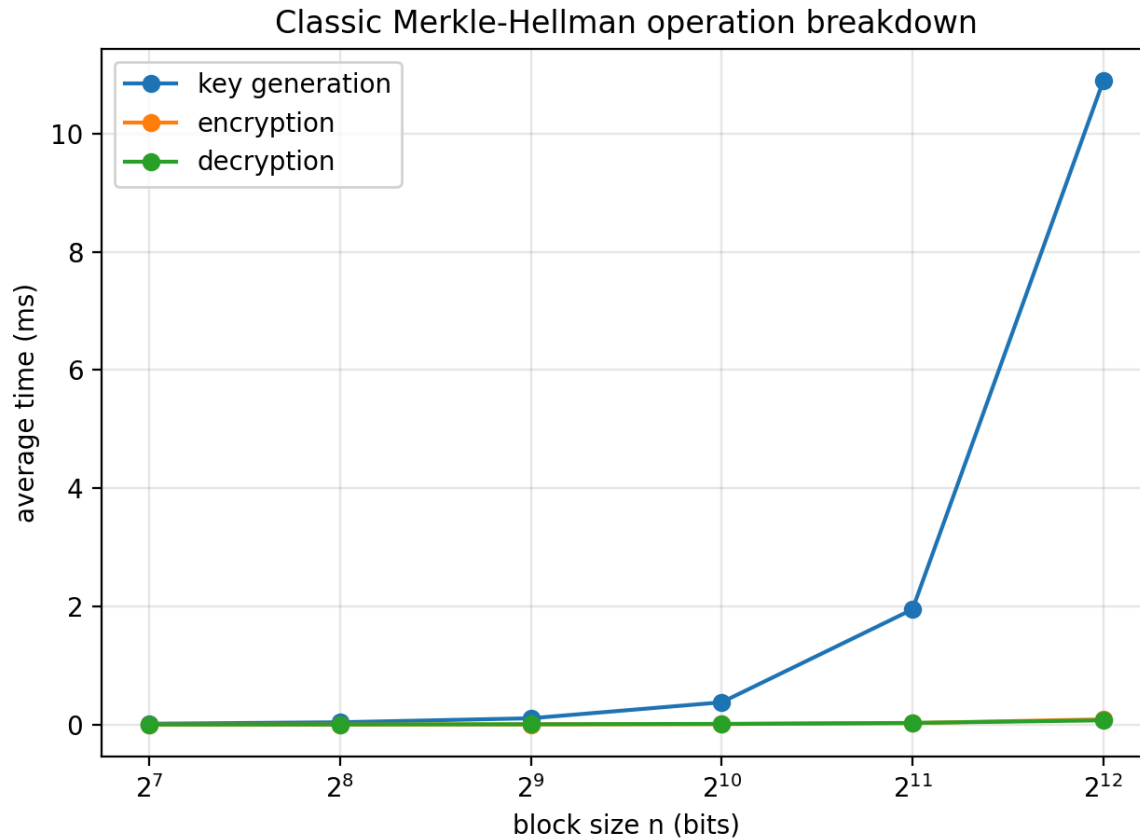

- release build C programu
- Python skripty pre spustenie, CSV a grafy
- veľkosti blokov $n \in \{128, 256, 512, 1024, 2048, 4096\}$
- 3 seedy; warm-up; priemer z 5 meraní
- kontrola správneho dešifrovania

Výsledok: runtime variantov



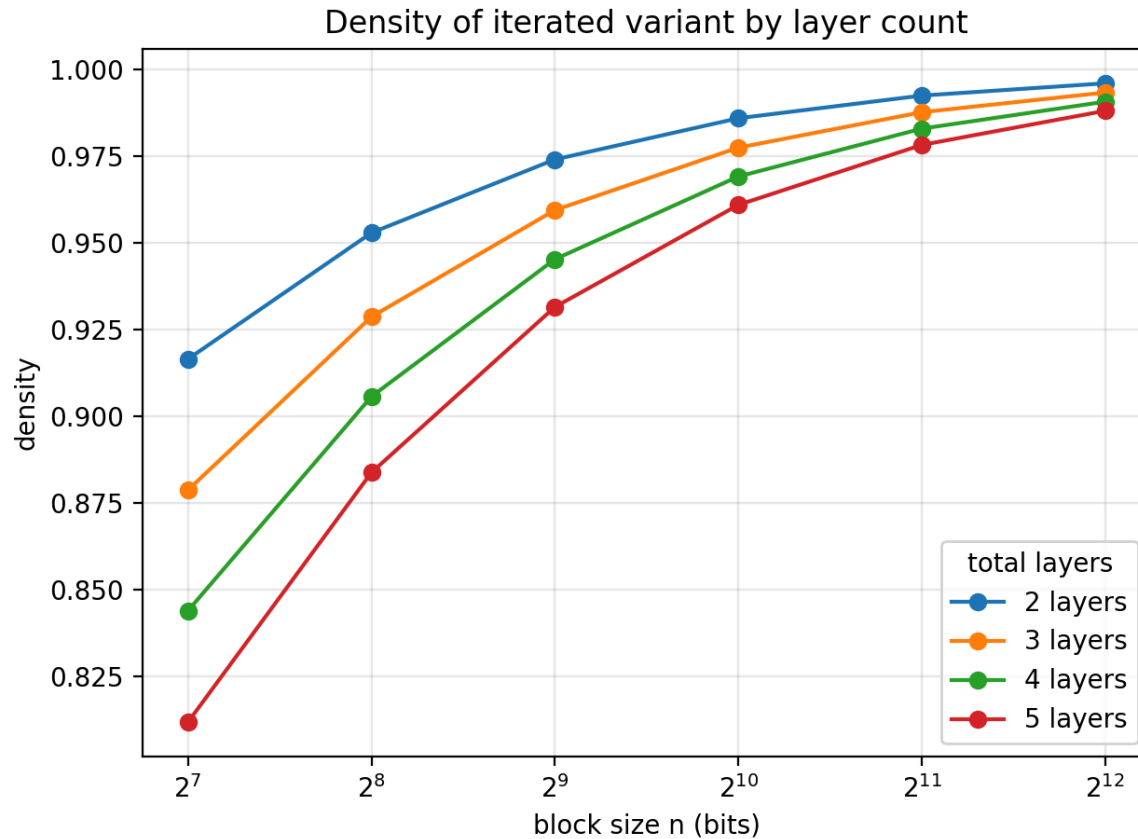
- pri $n = 4096$:
 - classic ≈ 11 ms
 - permuted ≈ 12 ms
 - iterated ≈ 31 ms
- viac vrstiev zvyšuje cenu keygenu

Výsledok: čo stojí najviac času



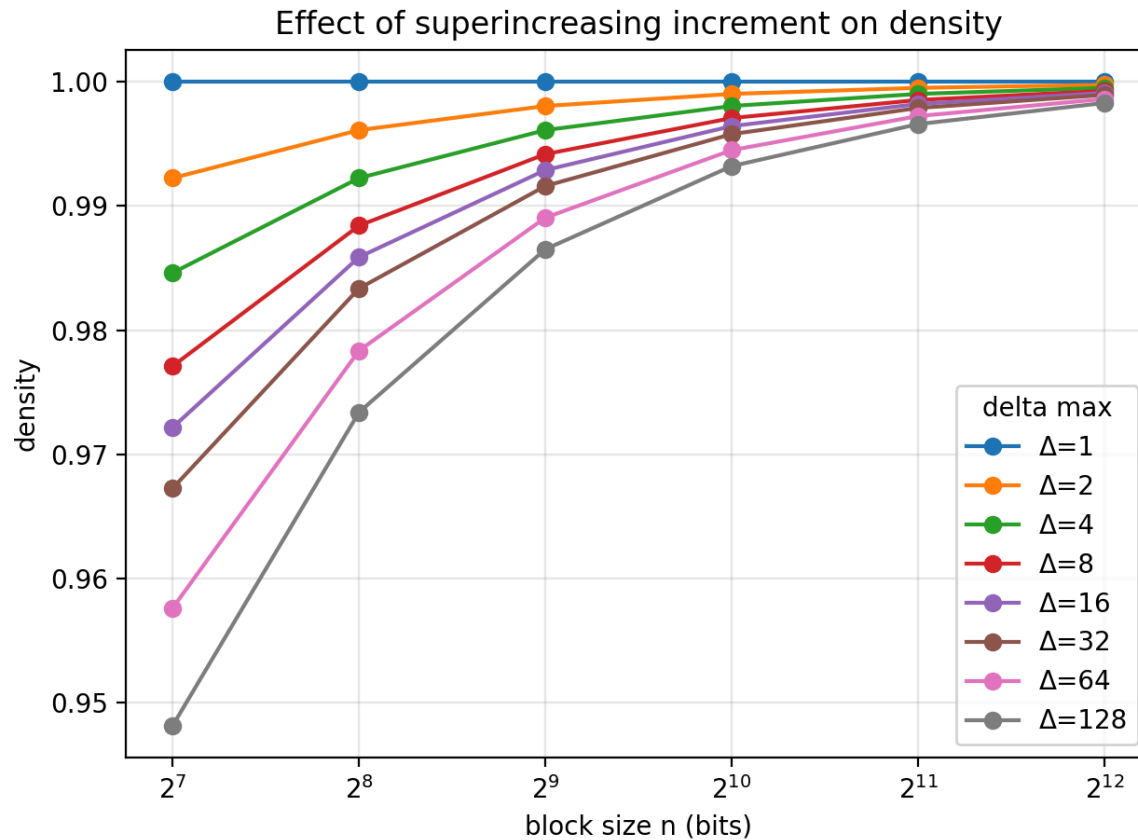
- v klasickom variante dominuje generovanie kľúča
- pri $n = 4096$ keygen ≈ 10.9 ms
- po vytvorení kľúčov je komunikácia veľmi lacná
- problém bol v štruktúre verejného kľúča, nie v efektivite

Hustota pri iterovaní



- hustota $\frac{n}{\log_2}(\max b_i)$
- viac vrstiev zväčšuje verejné váhy
- pri $n = 128$ dve vrstvy ≈ 0.916 , päť vrstiev ≈ 0.812

Vplyv parametra delta



- `delta_max` je horná hranica prírastku súkromnej váhy
- väčšie `delta_max` zväčšuje bitovú veľkosť verejných váh
- pri $n = 128$ hustota klesla z 1.000 na približne 0.948
- `margin_factor` mal v tejto implementácii menší vplyv

- prehľad a systematizácia klasických batohových kryptosystémov
- vysvetlenie zlyhania cez rozdiel medzi ťažkým problémom a štruktúrou kľúčov
- C/GMP implementácia troch Merkle–Hellmanových variantov
- demo a benchmark režim
- reprodukovateľné merania a grafy

- klasické batohové kryptosystémy dnes nie sú vhodné na praktické šifrovanie
- ich význam je najmä historický a didaktický
- problém súčtu podmnožiny sa v teórii stále študuje
- praktická verejná kryptografia sa vydala inými smermi, napríklad RSA a eliptické krivky
- RSA ako kontrast, faktorizácia namiesto NP-úplného problému

Ďakujem za pozornosť.

- otázky z posudku oponenta: doplniť po doručení

- 11 P: Asymptotická výpočtová zložitosť, veľké O, amortizovaná zložitosť
- 2 A: Bezpečnosť sietí; bezpečnostné mechanizmy na vrstvách; VLAN